Pin it! PRD v1.0 (확정본)

Nov 3, 2026 · @살코기

v1.0은 v0.2의 [팀 결정 필요] 16건을 모두 정하고 역할 분담을 확정한 버전이에요. 결정 목록은 7-4에 한 번에 모아 두었어요.

표시	뜻
[사실]	출처나 실제 작업으로 확인함
[가설]	사용자 검증 필요
[확정]	v1.0에서 팀 결정으로 정함 (v0.2의 [팀 결정 필요]를 대체)
[확인 필요]	외부 기관·약관 확인이 남음

- 버전 이름은 v1.0으로 통일해요. 노션 페이지 이름(ver0.1)과 본문(v0.2)이 다르던 문제를 정리해요.
- 기획서와 실습이 다르면 실습 2·3을 따르는 원칙은 그대로예요.

1. 프로젝트 소개

Pin it!은 광고 여부가 드러난 리뷰와 함께 위치 핀·찜 리스트를 찾고 공유하는 모바일 웹 프로토타입이에요.

구분	내용
이름	**[확정]** Pin it! (정식 이름. 가칭 표시를 지워요.)
유형	**[확정]** ② 모델 구현형. AI 광고성 리뷰 탐지를 직접 연결해 작동하게 만들어요.
한 줄 설명	장소·키워드로 핀과 리스트를 검색해요. 광고인지 표시된 리뷰를 함께 봐요. 이런 위치 공유 웹 프로토타입이에요.
컨셉	지도 어디에나 공개 핀을 남겨요. 마음에 드는 핀은 찜 리스트로 모아요. 리스트는 공개·비공개로 관리해요.
목표	믿을 만한 방문 정보를 찾게 도와요. 고른 장소를 주제별 리스트로 정리하고 공유하게 도와요.
최종 결과물	① 모바일 웹 프로토타입(검색·핀 찍기·핀 상세·리뷰·찜 리스트·공개 설정·신고 연결) ② 핀·리뷰 데이터 구조와 RLS 정책 ③ 기능·권한·사용자 테스트 기록
버전	v1.0 (팀 결정 반영본)

2. 사용자·문제·가치

광고 후기 규모와 공개 설정 위험은 근거가 있고, 불편의 강도·위치 핀 수요·리뷰 신뢰 장치의 효과는 사용자 테스트로 확인해요.

2-1. 사용자

구분	내용
[가설] 목표 사용자	여행·맛집·산책 장소를 찾고 친구와 공유하는 20~30대예요. 뒷받침 조사는 없어 인터뷰로 확인해요.
초기 시장	성수동에서 장소를 찾고 공유하는 대학생이에요.
사용 상황	주말에 성수동 카페를 찾아요. 후기가 광고인지 헷갈려요. 산책길에서 본 벤치 위치도 친구에게 보내고 싶어요.
지금 쓰는 방법	카카오맵·네이버 지도 저장 리스트 공유, 인스타그램·블로그 검색, 캡처·링크를 메신저로 보내기

2-2. 문제와 근거

구분	내용
[가설] 문제 1	돈을 받고 쓴 후기를 구분하기 어려워 방문 정보를 믿고 고르기 힘들어요.
[가설] 문제 2	기존 지도 앱은 '가게' 단위로 저장해요. 뷰 포인트·산책길 같은 위치는 남기고 공유하기 어려워요.
[사실] 광고 후기 규모	공정위가 2024년 SNS를 점검해 '뒷광고' 의심 글 22,011건을 적발했어요(2025년 3월 발표). 인스타그램 10,195건, 네이버 블로그 9,423건, 유튜브 1,409건이에요. '안 보이는 곳에 표시' 39.4%, '아예 표시 안 함' 26.5% 순이에요. (한경비즈니스) 사용자가 불편해하는지는 인터뷰로 확인해요.
[사실] 제도	「추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사지침」 개정 예규(제473호, 2024.11.13.)가 2024년 12월 1일부터 시행됐어요. 블로그 등 글 중심 매체는 대가 표시를 제목이나 첫 부분에 넣어야 해요. 공정위는 2025년 12월 이 지침의 Q&A 안내서 개정본도 배포했어요. (i-boss 부칙 원문, 아주경제) → 리뷰 위 '협찬·광고' 고정 표시의 기준으로 써요.
[사실] 해외 연구	Oak & Shafiq(arXiv 2102.04217, 2021)는 아마존 유료 후기 작성자가 실제 구매한 일반 고객이라 자동 탐지가 잘 안 됐다고 보고했어요. → 인증만으로는 막기 어려워 광고 자진 표시·신고·작성 제한을 함께 둬요.
[사실] 개인정보 위험	개인정보위가 2022년 2월 카카오맵 즐겨찾기 개선을 권고했어요. 2021년 1월 계정 약 80만 개 중 약 68만 개(85%)가 공개였어요. 공개 여부는 사용자가 고르고, 기본값은 사생활 침해가 가장 적게 하라고 했어요. (보안뉴스) → 리스트 공개 기본값을 비공개로 정한 근거예요(5-2).
제외한 수치	Google Maps 10억 명, Mapstr 450만 명은 원 출처를 못 찾아 뺐어요.

2-3. 기존 대안과 차별성

기존 대안	[사실] 공식 자료로 확인한 기능	비교·검증할 부분
카카오맵 즐겨찾기	폴더 관리, 공개 폴더 구독·외부 링크 공유 (App Store)	위치 핀과 리뷰 광고 표시에서 차이가 나는지 봐요.
네이버 지도 저장 탭	5천 곳 저장, 업종별 모아보기, 리스트 공유 (2022.12) (네이버 보도자료)	공개 리스트를 검색으로 찾는 수요를 봐요.

기존 대안	[사실] 공식 자료로 확인한 기능	비교·검증할 부분
인스타그램·네이버 블로그	장소 후기를 찾는 주요 경로	리뷰 신뢰 장치의 효과를 비교해요.
메신저 공유	빠르지만 지도·후기가 흩어져요.	—

- **[사실]** 카카오맵·네이버 지도가 이미 리스트 공유를 해요. 그래서 '공유가 불편하다'는 가설은 쓰지 않아요.
- **[가설] 차별성:** ① 가게가 아닌 위치에도 남기는 공개 핀 ② 리뷰마다 협찬·광고 표시와 신고 ③ 검색 결과의 '리스트' 탭에서 공개 리스트 검색
- **한계:** 큰 지도 앱이 같은 기능을 쉽게 넣을 수 있어요. 독점 기능이나 시장 우위를 주장하지 않아요.

2-4. 가치

구분	내용
사용자 가치	리뷰가 광고인지 바로 보여요. / 가게가 아닌 장소도 핀으로 남기고 공유해요. / 찜 리스트의 공개 범위를 직접 정해요.
[가설] 가치 가설	'많은 후기'보다 '출처가 드러난 후기'가 장소 선택에 더 도움이 돼요.
[가설] 서비스 가설	광고 표시와 신고·작성 제한이 있으면 사용자가 리뷰를 더 믿어요.

2-5. 사용자 테스트로 확인할 가설

- 카카오맵·네이버 지도 리스트 공유로 충분하지 않을까?
- 광고 후기 때문에 장소 고르기가 실제로 불편할까?
- 가게가 아닌 위치 핀을 실제로 남기고 찾을까?
- 광고 자진 표시·신고만으로 리뷰를 믿을까?
- AI 탐지가 키워드 규칙보다 실제로 도움이 될까? (6-3 AI 기준으로 비교)

3. 만들 범위

'찾고·남기고·모으고·공유하는' 흐름을 끝까지 잇는 Must 8개를 먼저 완성하고, Should는 AI 탐지·신고·작성 제한 순으로 붙여요.

3-1. 기능 우선순위

등급	기능
Must Have	회원가입·로그인(이메일 인증) / 장소·키워드 검색(핀 탭) / 지도 표시와 핀 찍기 / 찜 리스트 만들기·핀 담기·다시 보기 / 핀 설명 작성·수정 / 리뷰 작성 + 광고 체크·'협찬·광고' 표시 / 공유 링크 만들기·링크로 보기 / 리스트 공개·비공개
Should Have	검색 리스트 탭 / 리뷰 신고·자동 숨김 / AI 광고성 리뷰 탐지 / 리뷰 사진 업로드 / 리뷰 작성 제한 / 중복 핀 방지 / 핀이 없을 때 안내 화면
Could Have	카테고리 필터 칩(카페·맛집·전시·산책) / 근처 핀 합치기 제안 / 리뷰 '도움돼요'·장소별 찜 수
Won't Have	실시간 공동 편집 / 방문 인증(위치·영수증) / AI 장소 추천·설명 초안 / 팔로우·좋아요 등 소셜 / 여러 지역 / 소셜 로그인 / 핀 신고

[확정] Should 구현 순서: AI 광고성 리뷰 탐지(② 유형의 핵심) → 리뷰 신고·자동 숨김 → 리뷰 작성 제한 → 중복 핀 방지 → 핀 없을 때 안내 → 검색 리스트 탭 → 리뷰 사진 업로드. 11주차 말까지 못 끝낸 Should는 12주차 테스트 범위에서 빼고 제출 문서에 적어요.

3-2. 포함 범위

구분	내용
핵심 묶음	핀 찾기 · 남기기 · 모으기 · 믿고 고르기
MVP 기능	검색(핀/리스트 탭) / 핀 찍기(어디나, 근처 장소 연결, 기존 핀으로 이동) / 찜 리스트(여러 리스트에 담기, 공개·비공개, 공유 링크) / 리뷰(광고 체크·표시, 신고·자동 숨김, 작성 제한) / 핀이 없을 때 안내
규모	성수동 1곳, 시연용 핀 25개, 화면 하단에 '시연용 가상 데이터' 표시

3-3. 제외 범위

제외 기능	이유
실시간 공동 편집	4주 구현 기간에 동기화·권한 설계까지 어려워요.

제외 기능	이유
방문 인증(위치·영수증)	위치 정보·개인정보 검토가 필요해요. 사진 업로드로 일부 보완해요.
AI 장소 추천·설명 초안	검색 API가 더 정확하고 AI 환각 위험이 있어요. AI는 광고성 리뷰 탐지에만 써요.
소셜 기능·여러 지역·소셜 로그인	지역 1곳·이메일 가입으로 범위를 정했어요.
핀 신고	실습 기준으로 리뷰만 신고해요. 부적절한 핀은 운영자가 직접 숨겨요.

3-4. 기획서와 실습이 다른 범위 (실습 기준으로 확정)

항목	기획서	**확정**
사진 업로드	제외(저작권)	Should로 포함
AI 광고성 리뷰 탐지	MVP 이후 후보	Should로 포함, ② 유형의 AI 기능
로그인	시연용 테스트 계정만	이메일 회원가입·로그인 (Must)
리스트 탭	MVP	Should, S-05 검색 결과의 두 번째 탭
신고·작성 제한·중복 핀 방지	MVP 규칙	Should, 성공 기준은 구현했을 때 적용
핀 신고	신고 대상	제외 (리뷰 신고만)
근처 핀 합치기	위험 대응 방법	Could
핀 없을 때 버튼	3개	2개(첫 핀 남기기·범위 넓히기)
백엔드	Firebase	Supabase
화면 구성	7개 화면	IA 14개 화면 + 신고 바텀시트 1개

4. 구조·사용 순서

화면은 IA 14개에 리뷰 신고 바텀시트(S-07a) 1개를 더하고, 운영자는 서버에서만 바꿀 수 있는 권한 값으로 구분해요.

4-1. 유저스토리

유저스토리	연결 기능	완료 조건
US1. 관심 장소를 한곳에 모으려고, 장소를 검색해 주제별 지도에 핀으로 추가하고 싶어요.	장소 검색·핀 추가·찜 리스트·저장	장소를 검색해 지도에 추가하고, 저장 후 다시 볼 수 있어요.
US2. 장소를 잘 관리하려고, 핀에 설명·리뷰를 쓰고 고치고 싶어요.	핀 설명 작성·수정, 리뷰 작성, 광고 표시	설명과 리뷰를 쓰고, 협찬·대가 리뷰는 광고 표시를 해요.
US3. 좋은 장소를 함께 보려고, 내 리스트를 공유하고 남의 리스트를 보고 싶어요.	공유 링크·공유 리스트 보기	링크를 만들고, 다른 사람이 링크로 리스트와 장소 정보를 봐요.

4-2. 화면 구조 (IA)

분류	화면	주요 내용
계정	S-01 로그인	이메일·비밀번호 로그인, 회원가입으로 이동
계정	S-02 회원가입	이메일·비밀번호 입력, 가입, 인증 메일 안내
계정	S-03 내 정보	가입 이메일 확인, 로그아웃
지도 탐색	S-04 지도 홈	공개 핀 지도, 검색창, 핀 찍기 버튼, 내 찜 리스트 바로가기
지도 탐색	S-05 검색 결과	**[확정]** 상단 탭 [핀 | 리스트]. 핀 탭은 결과 목록과 지도, 리스트 탭은 공개 리스트 목록
핀	S-06 핀 찍기	길게 눌러 위치 지정, 이름 입력, 근처 장소 연결, 저장
핀	S-07 핀 상세	이름·위치·설명, 리뷰 목록('협찬·광고' 라벨), 찜·리뷰 쓰기·설명 수정
핀 > 핀 상세	**[확정]** S-07a 리뷰 신고	리뷰 오른쪽 위 '더보기' 메뉴 → '신고하기' → 바텀시트에서 이유 선택(광고 미표시 / 허위 정보 / 욕설·비방 / 기타) → 제출. 내 리뷰에는 메뉴에 '신고하기'가 없어요.
핀 > 핀 상세	S-08 핀 설명 수정	설명 작성·수정·저장 (만든 사람만 버튼이 보여요)
핀 > 핀 상세	S-09 리뷰 작성	본문, 협찬·대가 체크, 사진, 등록. 등록 뒤 AI 탐지가 서버에서 실행돼요
찜 리스트	S-10 내 찜 리스트	리스트 목록, 공개·비공개 표시, 새 리스트 만들기

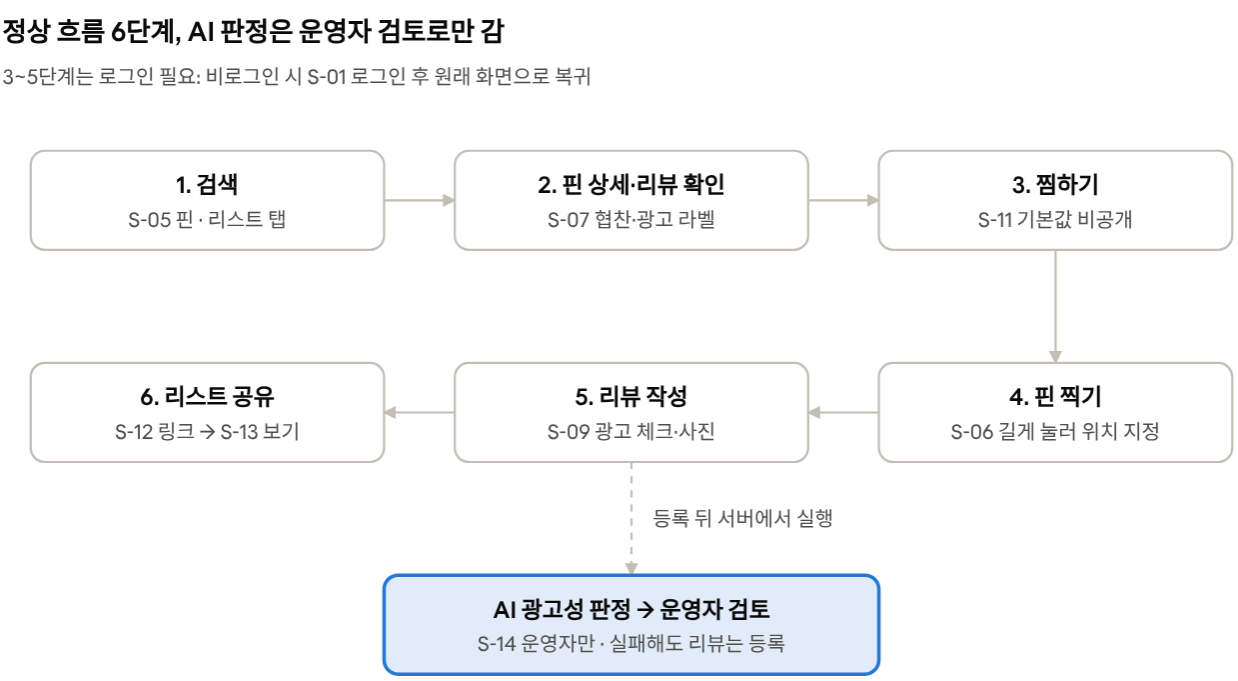
분류	화면	주요 내용
찜 리스트	S-11 찜하기	담을 리스트 고르기(여러 개), 새 리스트(이름·공개 범위)
찜 리스트 > 내 찜 리스트	S-12 찜 리스트 상세	핀 목록과 지도, 공개·비공개 전환, 공유 링크 복사
공유	S-13 공유 찜 리스트 보기	로그인 없이 읽기만, 리스트·핀·설명 보기
운영	S-14 리뷰 검토	AI 의심 리뷰·신고 누적 리뷰·이유·원문, 라벨 붙이기·숨김·문제없음 처리 (운영자만)

4-3. 운영자 계정 [확정]

구분	내용
구분 방법	Supabase Auth 사용자의 `app_metadata.role = 'admin'` 으로 구분해요. `app_metadata` 는 서비스 롤 키로만 바꿀 수 있어 사용자가 스스로 운영자가 될 수 없어요.
만드는 방법	일반 가입 후 백엔드 담당이 대시보드 SQL 편집기에서 해당 계정만 승격해요. 승격 SQL은 저장소에 커밋하지 않아요.
운영자 수	2명(백엔드 담당, 기획 담당 지율). 시연용 테스트 계정 A는 일반 사용자예요.
권한 검사	S-14 진입·검토 처리는 RLS 정책에서 `auth.jwt() -> 'app_metadata' ->> 'role' = 'admin'` 일 때만 허용해요. 프론트의 메뉴 숨김은 편의일 뿐 보안 장치로 보지 않아요.

4-4. 사용자 프로세스와 정상·예외 흐름 [확정]

정상 흐름은 검색 → 핀 상세·리뷰 확인 → 찜하기 → 핀 찍기 → 리뷰 작성 → 리스트 공유이고, 아래 예외는 모두 같은 화면에서 안내하고 흐름으로 돌아오게 해요.



정상 흐름 · 6단계와 AI 판정 분기

화살표 순서대로 진행하고, 점선은 사용자 화면이 아닌 서버에서 따로 도는 AI 판정이에요.

지점	예외 상황	처리
핀 찍기·찜·리뷰·신고 버튼	로그인 안 함	S-01로 이동, 로그인 뒤 원래 화면으로 복귀
S-01 로그인	이메일 미인증	'인증 메일을 확인해 주세요' + 인증 메일 다시 보내기
S-05 검색	결과 없음	안내 문구 + '첫 핀 남기기'·'범위 넓히기'
S-05 검색	장소 검색 API 실패	'잠시 후 다시 시도' + 저장된 핀 검색 결과만 표시
S-06 핀 찍기	연결한 장소에 이미 핀 있음	새 핀 없이 기존 핀 상세(S-07)로 이동
S-09 리뷰 작성	같은 장소 두 번째 리뷰·하루 제한 초과	저장 안 함, 사유 안내
S-09 리뷰 작성	AI 호출 실패	리뷰 등록은 완료, 검토 대기열에 '미판정'으로 남김
S-07a 신고	이미 신고한 리뷰	'이미 신고했어요' 안내, 건수 늘지 않음
S-13 공유 보기	비공개 전환·삭제된 리스트	'볼 수 없는 리스트예요' + 지도 홈으로 가기

5. 기능 설명

장소 검색은 카카오 로컬 API를 서버에서 호출하고, 카카오 결과 중에서는 장소 ID와 장소 URL만 저장해요. 모든 [N] 값은 아래 5-2에서 정했어요.

5-1. 입력·처리·결과

구분	내용
입력	검색어, 지도 위치(길게 누르기), 핀 이름, 리뷰 본문·광고 여부·사진, 리스트 이름·공개 범위, 신고 이유
처리	장소 검색 API 실시간 호출, 핀·리뷰·리스트 저장, 공개 범위·작성 제한·신고 규칙 검사(DB 제약과 RLS), AI 판정
결과	지도 위 공개 핀, 검색 결과(핀/리스트), 광고 표시가 붙은 리뷰, 공유 링크

5-2. 기능별 완료 조건

등급	기능	완료 조건	구현
Must	회원가입·로그인	이메일·비밀번호로 가입·로그인·로그아웃해요. **[확정] 이메일 인증을 켜요.** 인증 전에는 로그인이 안 돼요. 비밀번호는 8자 이상, 영문·숫자 포함이에요.	Supabase Auth (Confirm email 켬). 기본 메일 발송 한도가 낮아 테스트 계정은 대시보드에서 미리 만들어요.
Must	장소·키워드 검색	결과가 목록과 지도에 함께 나와요. 없으면 '결과 없음'이 떠요.	**[확정]** 저장된 핀은 Supabase 텍스트 검색, 새 장소는 카카오 로컬 키워드 검색(Edge Function 경유)
Must	지도·핀 찍기	길게 눌러 이름을 넣으면 핀이 생기고 모든 사용자 지도에 보여요. 근처 장소 연결을 고를 수 있어요.	Leaflet + OSM. 핀 이름은 사용자가 빈 칸에 직접 입력해요. 좌표는 사용자가 누른 지점이에요.
Must	찜 리스트 저장·다시 보기	새로고침·재로그인 후에도 같은 핀 목록이 보여요.	Supabase DB
Must	핀 설명 작성·수정	저장하면 핀 상세에 반영돼요. 다른 사람은 못 고쳐요.	RLS: 작성자만 update
Must	리뷰 + 광고 표시	광고에 체크한 리뷰는 목록·상세 어디서나 본문 위에 '협찬·광고' 라벨이 붙어요.	라벨은 본문보다 큰 글자·다른 색으로 첫 줄에 고정(심사지침 기준)

등급	기능	완료 조건	구현
Must	공유 링크	공개 리스트 링크를 로그인 안 한 브라우저에서 열면 리스트·핀·설명이 보여요.	링크에는 리스트 ID가 아닌 별도 무작위 `share_token`(UUID v4)을 써요
Must	공개·비공개	**[확정] 기본값은 비공개예요.** 만들 때 바꿀 수 있어요. 비공개로 바꾸면 링크·검색에서 바로 안 보이고 나에게는 보여요.	RLS: `is_public = true` 또는 소유자만 select
Should	검색 리스트 탭	S-05 '리스트' 탭에서 이름 검색 시 공개 리스트만 나와요. 비공개는 0건이에요.	텍스트 검색 + RLS
Should	리뷰 신고·자동 숨김	이유를 골라 신고해요. **[확정] 서로 다른 계정 3건**이 쌓이면 '검토 중'으로 가려지고 S-14로 가요. 같은 사람 중복 신고는 1건이에요.	`(review_id, reporter_id)` 고유 제약 + 트리거로 숨김
Should	AI 광고성 리뷰 탐지	등록 시 AI가 의심 여부·이유·확신도를 판정해 S-14에 올려요. 리뷰를 지우지 않아요. **[확정] 테스트 리뷰 60개에서 정확도 80% 이상.** API 실패에도 리뷰는 등록돼요.	Gemini API를 Edge Function에서 호출, 키는 Supabase Secrets에 보관
Should	리뷰 사진 업로드	**[확정] 리뷰당 최대 3장, 장당 5MB 이하, JPG·PNG·WebP만.** '직접 찍은 사진' 체크 필수. 가려진 리뷰는 사진도 가려져요.	Supabase Storage. 올리기 전 긴 변 1280px로 줄이고 위치 정보(EXIF)를 지워요. 버킷 정책으로 형식·크기 재검사
Should	리뷰 작성 제한	같은 계정·같은 핀 두 번째 리뷰는 저장 안 되고 안내가 떠요. **[확정] 가입 7일 이내는 하루 3개까지예요.**	`(pin_id, author_id)` 고유 제약 + insert 전 검사 함수
Should	중복 핀 방지	이미 핀이 있는 장소에 연결하면 새 핀 없이 기존 핀 상세로 가요.	`kakao_place_id` 고유 제약
Should	핀 없을 때 안내	핀 0개·결과 없음이면 안내 문구와 '첫 핀 남기기'·'범위 넓히기' 버튼이 나와요.	빈 상태 화면
Could	카테고리 필터 칩	누르면 그 카테고리 핀만, 다시 누르면 전체예요.	핀 `category` 값
Could	근처 핀 합치기	**[확정] 반경 30m** 안에 핀이 있으면 합치기 제안이 떠요.	좌표 거리 계산

등급	기능	완료 조건	구현
Could	'도움돼요'·찜 수	한 사람 1번만 1 올라가요. 핀 상세에 찜 수가 보여요.	고유 제약 + 집계

5-3. 장소 검색 API [확정]

카카오 로컬 API를 쓰고, Nominatim은 카카오 장애 때의 대체 수단으로만 둬요. 카카오가 국내 상호 검색에 강하고, 아래 저장 조건을 지키면 약관 안에서 쓸 수 있어요.

항목	정한 방식	근거
저장해도 되는 것	카카오 장소 ID, 장소 URL ('카카오맵에서 보기' 연결용)	카카오 데브톡 답변: 장소 ID·URL 영구 저장 허용, 리뷰 매핑용 ID 저장 허용 (151505, 150784)
저장하면 안 되는 것	카카오가 준 장소명·주소·좌표·카테고리 원문과 가공값	응답값 저장은 불가, 실시간 호출만 가능 (152228)
핀 이름·좌표	사용자가 빈 칸에 직접 쓴 이름, 사용자가 지도에서 누른 좌표만 저장. 검색 결과로 입력 칸을 미리 채우지 않아요.	미리 채운 뒤 사용자가 확인한 값은 직접 입력으로 보지 않음 (152407)
다시 보여 줄 때	장소 ID로 다시 조회하는 API가 없어요. 핀 상세에는 사용자가 쓴 이름·좌표를 보여 주고 '카카오맵에서 보기' 링크를 달아요.	ID 단건 조회 API 없음 (151647)
OSM 지도 위 표시	검색 결과를 OSM 지도에 잠깐 표시하는 것은 허용으로 봐요. 카카오는 다른 지도와 조합을 제한하지 않되 카카오맵 SDK를 권장해요.	(151190)
키 보호	REST 키는 Edge Function 환경 변수에만 두고, 브라우저는 Edge Function만 호출해요. 사용자당 분당 30회로 호출을 제한해요.	키 노출·쿼터 소진 방지
Nominatim 대체 시	앱 전체 기준 초당 1회 이하, 앱을 식별하는 User-Agent 필수, 자동완성 금지, 결과 캐시	(Nominatim 정책 요약)
OSM 타일	화면 오른쪽 아래에 '© OpenStreetMap contributors' 표시. 시연 규모라 공용 타일을 쓰고, 공개 배포로 넓히면 타일 제공사를 따로 정해요.	공용 타일은 대규모 운영용이 아님

5-4. AI와 사람이 할 일

구분	내용
AI	리뷰 등록 시 광고 의심 여부·이유·확신도(0~1)를 판정해 S-14 대기열로 보내요. 리뷰를 지우거나 라벨을 붙이지 않아요. AI 장소 추천은 쓰지 않아요.
[확정] AI 결과 공개 범위	작성자·다른 사용자에게 AI 판정을 보여 주지 않아요. 사용자에게 보이는 것은 작성자 체크 또는 운영자가 확정한 '협찬·광고' 라벨뿐이에요. 오탐으로 정상 작성자를 낙인찍지 않으려는 결정이에요. AI 결과 테이블은 운영자만 읽어요(RLS).
AI 입력 보호	리뷰 본문은 프롬프트 안에서 데이터 구역으로 분리하고, 응답은 정해진 JSON 형식만 받아요. 형식이 틀리면 '미판정'으로 저장해요. 작성자 이메일 등 개인정보는 보내지 않아요.
규칙	연결 장소 1곳당 핀 1개 / 1계정 1핀 1리뷰, 신규 계정 하루 3개, 신고 3건 숨김 / 비공개 리스트는 검색·링크에서 제외
사람(운영자)	S-14에서 라벨 붙이기·숨김·문제없음 처리, 부적절한 핀 이름 숨김, 광고 표시 문구가 지침에 맞는지 확인

5-5. 실패 안내

상황	안내 (화면)
로그인 오류·이메일 미인증	같은 화면에 안내, 인증 메일 다시 보내기 (S-01)
입력 오류·이미 가입된 이메일	같은 화면에 안내 (S-02). 이미 가입 여부는 '인증 메일을 보냈어요'로 같게 안내해 계정 존재를 드러내지 않아요.
핀 불러오기 실패	같은 화면에 안내 + 다시 시도 (S-04)
검색 결과 없음·검색 실패	같은 화면에 안내 (S-05)
핀 이름 누락	같은 화면에 안내 (S-06)
리뷰 없음	'첫 리뷰를 남겨 보세요' (S-07)
리뷰 입력 오류·사진 형식·용량 초과	같은 화면에 안내 (S-09)
AI 호출 실패	리뷰 등록은 그대로 완료 (S-09)
찜 리스트 없음	'새 리스트 만들기' 안내 (S-10)

상황	안내 (화면)
비공개 리스트	링크 복사 버튼 꺼짐 (S-12)
비공개로 바뀌거나 삭제된 리스트	같은 화면에 안내 (S-13)
권한 없음(S-14 등)	'접근 권한이 없어요' + 지도 홈으로 가기
공통	결과 없음·API 실패·권한 없음은 빈 화면이나 오류 화면으로 끝나지 않아요. 서버 오류 원문(SQL·스택)은 화면에 보이지 않아요.

5-6. 기술·데이터

구분	내용
화면·지도	React + Vite, Leaflet + OpenStreetMap
백엔드	Supabase (Auth, Postgres + RLS, Storage, Edge Functions)
장소 검색	카카오 로컬 API (대체: Nominatim)
AI	Gemini API, Edge Function에서 호출
위치 정보	사용자 현재 위치는 저장하지 않고, 찍은 핀 좌표만 저장해요.

테이블	주요 컬럼	접근 규칙(RLS)
`pins`	id, lat, lng, name, description, kind(위치/장소 연결), kakao_place_id(고유, null 허용), kakao_place_url, category, author_id, is_hidden, created_at	숨김 아닌 핀은 누구나 읽기 / 로그인 사용자 생성 / 작성자만 수정
`reviews`	id, pin_id, author_id, body(1~1000자), is_sponsored, admin_label, report_count, is_hidden, created_at	숨김 아닌 리뷰는 누구나 읽기 / 작성자만 생성·수정 / `(pin_id, author_id)` 고유
`review_photos`	id, review_id, storage_path, created_at	리뷰가 보일 때만 읽기
`review_reports`	id, review_id, reporter_id, reason, created_at	본인 신고만 생성 / 운영자만 읽기 / `(review_id, reporter_id)` 고유

테이블	주요 컬럼	접근 규칙(RLS)
`review_ai_checks`	id, review_id, is_suspected, reason, confidence, status(판정/미판정/검토완료), created_at	운영자만 읽기·수정, 쓰기는 Edge Function(서비스 롤)만
`lists`	id, name, owner_id, is_public(기본 false), share_token(UUID, 고유), created_at	공개이거나 소유자만 읽기 / 소유자만 수정·삭제
`list_pins`	list_id, pin_id, added_at	리스트를 읽을 수 있을 때만 읽기 / 소유자만 추가·삭제

6. 테스트 방법·성공 기준

기능 시나리오 20건을 각 3번(총 60번) 돌리고, 학생 5명과 기존 지도 앱 대비 비교 과제를 해요.

6-1. 대상

테스트	대상
기능 테스트	시나리오 20건(검색 6 · 핀 찍기 4 · 찜·리스트 4 · 리뷰·신고 6)
사용자 테스트	목표 사용자에 맞는 학생 5명
AI 정확도	직접 라벨링한 테스트 리뷰 60개(광고 30 · 일반 30)
시연	테스트 계정 A(일반), 운영자 계정 1개, 지역 성수동, 가상 장소·리뷰

6-2. 기능 테스트 시나리오 20건 [확정]

ID	분류	시나리오	기대 결과
T01	검색	'성수 카페' 정상 검색	핀 탭에 목록·지도 함께 표시
T02	검색	결과가 없는 검색어 입력	'결과 없음' + 첫 핀 남기기·범위 넓히기
T03	검색	장소 검색 API를 막은 상태로 검색	오류 안내 + 저장된 핀 결과만 표시
T04	검색	리스트 탭에서 '성수' 검색	공개 리스트만 표시
T05	검색	비공개 리스트 이름으로 리스트 탭 검색	0건

ID	분류	시나리오	기대 결과
T06	검색	검색어에 `<script>`·SQL 문자 입력	글자 그대로 검색, 실행·오류 없음
T07	핀 찍기	지도를 길게 눌러 이름 입력 후 저장	핀 생성, 다른 계정 지도에도 표시
T08	핀 찍기	이름 비우고 저장	저장 안 됨, 이름 누락 안내
T09	핀 찍기	이미 핀이 있는 장소를 연결	새 핀 없이 기존 핀 상세로 이동
T10	핀 찍기	다른 사람 핀 설명을 API로 직접 수정 요청	RLS로 거부, 데이터 변화 없음
T11	찜·리스트	새 리스트를 만들고 핀 2개 담은 뒤 재로그인	같은 핀 목록 유지, 기본 공개 범위가 비공개
T12	찜·리스트	공개 리스트 링크를 로그인 안 한 브라우저로 열기	리스트·핀·설명 표시, 수정 버튼 없음
T13	찜·리스트	공개 → 비공개 전환 후 같은 링크 열기	'볼 수 없는 리스트예요' 안내
T14	찜·리스트	공유 토큰 한 글자를 바꿔 접속	같은 안내, 다른 리스트 노출 없음
T15	리뷰·신고	광고 체크 후 리뷰 등록	목록·상세 모두 '협찬·광고' 라벨
T16	리뷰·신고	같은 핀에 두 번째 리뷰 등록	저장 안 됨, 안내
T17	리뷰·신고	가입 7일 이내 계정으로 하루 네 번째 리뷰	저장 안 됨, 안내
T18	리뷰·신고	서로 다른 계정 3개로 같은 리뷰 신고	세 번째 신고 직후 '검토 중'으로 가려짐, S-14에 표시
T19	리뷰·신고	같은 계정으로 같은 리뷰 두 번 신고	신고 수 1 유지, '이미 신고했어요'
T20	리뷰·신고	AI API 키를 막은 상태로 리뷰 등록 / 일반 계정으로 S-14 접근	리뷰 등록 완료·'미판정' 저장 / 접근 거부

6-3. 방법

구분	내용
기능 테스트	6-2 시나리오를 배포 환경에서 각 3번 실행하고 결과를 스프레드시트에 기록해요. 권한 시나리오(T10·T13·T14·T20)는 브라우저 화면이 아닌 API 직접 요청으로도 확인해요.

구분	내용
사전 인터뷰	최근 장소를 고른 경험, 확인한 정보, 광고 후기로 헷갈린 경험, 공유 방법을 기록해요.
비교 과제	과제 1: 주제 장소 3곳 찾아 리스트로 공유 / 과제 2: 처음 가는 장소 1곳을 리뷰 보고 고르기. 기존 지도 앱과 프로토타입에서 각각 하고, 순서는 사람마다 바꿔요.
기록 항목	걸린 시간, 완료 여부, 리뷰 신뢰도(5점), 공개 설정 이해도
신뢰도 비교	광고 표시·신고가 있는 리뷰와 없는 리뷰를 보여 주고 응답을 비교해요.
AI 비교	같은 60개를 '협찬·제공·광고·체험단' 키워드 규칙으로도 판정해 AI와 정확도를 비교해요.
해석	작은 탐색 테스트예요. 전체 수요로 넓혀 해석하지 않아요.
시연 시나리오	① '성수 카페' 검색 → 핀 탭 3곳(핀 있음 2, 없음 1) ② [카페 B] 리뷰 3개 중 1개 '협찬·광고' 확인 → '성수 카페 투어(공개)'에 담기 ③ [카페 C]에 첫 핀 ④ 벤치 위치를 길게 눌러 '노을 보는 벤치' 핀 ⑤ 리스트 탭에서 '성수' 검색 → 링크 복사 ⑥ 비공개로 바꾸고 같은 링크 차단 확인 ⑦ 운영자 계정으로 S-14에서 AI 의심 리뷰 처리

6-4. 성공 기준

구분	기준
흐름	검색 → 상세·리뷰 → 찜 → 핀 찍기 → 리뷰 작성 → 리스트 공유가 배포 환경에서 작동해요.
기능 테스트	60번 실행 중 실패 0번. 실패하면 고친 뒤 해당 시나리오를 다시 3번 돌려요.
비공개 보호	비공개 리스트가 검색·링크로 보이는 경우 0건
중복 방지	같은 장소 핀 중복 0건, 같은 계정의 같은 핀 리뷰 중복 0건 (Should 구현 시 적용)
광고·신고	광고 체크 리뷰는 모두 '협찬·광고' 표시, 신고 3건 이상 리뷰는 모두 숨김 (신고는 Should 구현 시 적용)
실패 처리	결과 없음·API 실패·권한 없음은 안내 표시, 빈 화면·오류 화면으로 끝나지 않음

구분	기준
사용자 목표	5명 중 4명 이상이 도움 없이 핀 찍기·찜·리스트 공유 완료 / 5명 중 4명 이상이 공개·비공개 차이를 정확히 설명 / 광고 표시 화면의 신뢰도 중앙값이 표시 없는 화면보다 높음
AI	테스트 리뷰 60개에서 정확도 80% 이상, 키워드 규칙보다 높음
수치의 성격	실제 성과가 아닌 목표예요. 처음 관찰한 뒤 적절한지 다시 봐요.
제출	검증 기록, 해결 못 한 오류, 가상 데이터의 한계를 함께 내요.

7. 일정·담당·문제 대응

역할은 백엔드 1명(`@살코기`), 프론트 재민, 프론트·기획 지율로 확정했고, 주차별 산출물마다 책임자를 1명씩 정했어요.

7-1. 역할 분담 [확정]

담당	역할	맡는 범위
`@살코기`	백엔드	Supabase 스키마·RLS 정책·Auth(이메일 인증) 설정 / Edge Functions(카카오 검색 프록시, AI 광고성 리뷰 탐지) / Storage 버킷 정책 / 신고 숨김·작성 제한 트리거 / 운영자 계정 승격 / 권한 시나리오 테스트(T10·T13·T14·T20) / 키·비밀값 관리
재민	프론트	지도·핀·검색·찜 화면(S-04~S-08, S-10~S-13) / Leaflet 지도·핀 찍기·근처 장소 연결 / 공유 링크 화면 / 빈 상태·오류 안내 / 배포
지율	프론트·기획	계정 화면(S-01~S-03), 리뷰 작성·신고(S-07a, S-09), 리뷰 검토(S-14) / PRD 관리 / 사용자 인터뷰·테스트 진행 / AI 테스트 리뷰 60개 작성·라벨링 / 시연 데이터 25개 / 발표 슬라이드

- 프론트와 백엔드가 맞물리는 API·테이블 이름은 백엔드 담당이 먼저 정하고, 바꿀 때는 팀 채널에 알린 뒤 바꿔요.
- 코드 리뷰: 모든 병합 요청은 다른 팀원 1명이 확인해요. `.env` ·서비스 롤 키는 저장소에 올리지 않아요.

7-2. 일정과 책임자

주차	할 일	책임자
9주차	우선순위·IA·플로우·PRD v1.0 확정	지율
9주차	테이블·RLS 초안, 카카오·Gemini 키 발급, Supabase 프로젝트 생성	백엔드
10주차	최소 기능(검색·핀 찍기·찜) 화면, 중간 발표	재민
10주차	로그인·회원가입 화면, 검색 프록시·핀·리스트 API	지율 / 백엔드
11주차	리뷰·광고 표시·신고·공개 설정·S-14 구현	지율 / 재민
11주차	AI 탐지 Edge Function, 신고·작성 제한 트리거, 사진 버킷 정책	백엔드
12주차	기능 테스트 60번, 사용자 테스트 5명, AI 정확도 측정, PRD 버전업	지율(진행) / 전원
13주차	최종 QA·보안 점검(RLS 재확인, 키 노출 점검), 슬라이드, 시연 준비	백엔드 / 지율
14주차	최종 발표·시연	전원

7-3. 문제 대응

위험	대응
광고성·조작 리뷰	광고 자진 표시, AI 탐지 → 운영자 검토, 신고 3건 자동 숨김, 1계정 1핀 1리뷰, 신규 계정 하루 3개. 방문 인증은 MVP 이후 검토해요.
장난·중복 위치 핀	장소 연결 핀은 `kakao_place_id` 고유 제약, 위치 핀은 반경 30m 합치기 제안(Could), 운영자 숨김
리스트 공개로 사생활 노출	기본 비공개, 같은 화면에서 언제든 전환, 비공개 전환 즉시 링크 차단, 공유 링크는 추측 불가한 토큰
장소 검색 API 조건	장소 ID·URL만 저장, 이름·좌표는 사용자 입력만 저장(5-3). 카카오 장애 시 Nominatim으로 전환
키 노출·남용	카카오·Gemini 키는 Edge Function 비밀값에만 둬요. 브라우저에는 anon 키만 있고 모든 테이블에 RLS를 켜요.
AI 오탐	결과를 사용자에게 보이지 않고 운영자가 최종 판정해요.

위험	대응
위치 정보	사용자 현재 위치는 저장하지 않아요. 사진의 위치 정보(EXIF)는 올리기 전에 지워요.
저작권	사진 업로드 전 '직접 찍은 사진' 체크 필수, 신고 시 운영자가 숨겨요.
일정 지연	11주차 말 미완성 Should는 테스트 범위에서 빼고 제출 문서에 적어요(3-1 순서).

7-4. 확정한 결정 사항 (v0.2의 [팀 결정 필요] 16건)

#	항목	결정
1	프로젝트 유형	② 모델 구현형 (AI 광고성 리뷰 탐지)
2	백엔드	Supabase
3	장소 검색 API·저장 범위	카카오 로컬 API, 장소 ID·URL만 저장, OSM 지도 위 일시 표시. 대체 Nominatim
4	사진·AI 탐지	둘 다 Should로 포함
5	이메일 인증 메일	사용 (인증 전 로그인 불가)
6	리스트 공개 기본값	비공개
7	[N] 값	신고 숨김 3건 / 신규 계정 7일·하루 3개 / 사진 3장·5MB / 합치기 30m / AI 테스트 60개·정확도 80%
8	AI 오탐 노출	사용자에게 보이지 않음, 운영자만 확인
9	Should 성공 기준	구현했을 때만 적용
10	리뷰 신고 위치	S-07 리뷰 '더보기' 메뉴 → S-07a 바텀시트
11	검색 리스트 탭 위치	S-05 검색 결과 상단 탭 [핀 | 리스트]
12	운영자 계정	`app_metadata.role = 'admin'`, 백엔드 담당이 대시보드에서만 승격
13	정상·예외 흐름	4-4에 정리
14	기능 테스트 20건	6-2에 정리
15	역할 분담	7-1에 정리
16	정식 이름	Pin it!

Sources

- 카카오 데브톡 151505: 장소 ID·URL 저장 범위
- 카카오 데브톡 152228: 좌표·주소 저장 불가
- 카카오 데브톡 152407: 자동 채움 입력 기준
- 카카오 데브톡 151647: ID 단건 조회 API 없음
- 카카오 데브톡 150784: 리뷰 매핑용 ID 저장
- 카카오 데브톡 151190: 다른 지도와 조합
- Nominatim 이용 정책 요약
- 추천·보증 심사지침 부칙(시행일)
- 아주경제: 2025년 12월 안내서 개정본